高度情報演習2C

テーマ1：

「インタラクティブなアプリケーションの設計と実装および評価」

真鍋担当分

テーマ1（2/6）
ポインティングタスク

この演習で行うこと

- Unityを使って○○を作る，実験する，レポート書く
- 0回目：**環境セットアップの宿題**
- 1回目：ルーレットアプリ，ポインティングタスクの実装
- 2回目：ポインティングタスクの実装評価，**論文宿題**
- 3回目：ポインティングタスクの評価，**レポート**
- 4回目：2種類の入力手法の決定と実装
- 5回目：実装した入力手法の評価
- 6回目：成果発表会，**レポート**

	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
前半：	10/07,	10/14,	10/21,	10/28,	11/11,	11/18
後半：	11/25,	12/02,	12/09,	12/16,	12/23,	01/13

本日やること

- **ポインティングタスクの実装評価**
  - 実装のつづき
  - 実験の設計
  - 周りの人に実験協力者になってもらい，実際に実験する
  - 得られたデータを分析する

- お題「**ターゲットまでの距離が遠い場合，ポインティングが完了するまでの時間は長い**」の検証

※通常は，結果の目処が立ってから厳密な実験を計画する．
つまり，予備実験をその前に行う．今回は時間がないので，
一部省略して，実験を行う．

例えば，

- **仮説「女性は男性よりも身長が低い」を検証したい**
  - 検証＝実験に基づいて定量的に考察し，仮説を証明する
  - 本来の結論は，身長が低い，身長が高い，無関係
  - 実験で得られる結論は，低い，高い，無関係，わからない

- **例えば，**
  - 女性Aさんの身長は150cm，男性Bさんの身長は170cm．よって，女性は男性よりも身長が低い
  - さらに女性A‘さんは180cm，男性B’さんは165cm．よって，女性は身長が高い（180cmの人がいるから）．
  - さらに女性A‘’さんの体重は60kg，男性B’’さんは50kg．よって，無関係or変わらない（バラバラだから）

↑これらは正しいだろうか？

実験の設計その1

- **まず，何を明らかにするのか，そのために何を計測するのか，を決める**
  - **例1：ポインティングタスクにおける，距離と時間の関係**を明らかにする→複数の距離における時間を計測
  - **例2：ポインティングタスクにおける，デバイス間の差**を明らかにする→複数のデバイスにおける失敗率を計測
  - **例3：ポインティングタスクにおける，初心者と熟練者の差**を明らかにする→ユーザ間の実行時間・成功率の計測
  - **例4：ポインティングタスクにおける，新たなデバイスの習熟曲線**を明らかにする→経過時間と実行時間の計測
  - **比較するのであれば，それ以外の条件を一致させる**
  - 今回は，「ターゲットまでの距離が遠い場合，ポインティングが完了するまでの時間は長い」の検証

実験の設計その１　続き

- **仮説を実験に落とし込む**
  - **例：仮説「AさんはBさんよりも頭が良い」**→頭が良いとは何か？必要であれば仮説を再定義する
  - 「**ターゲットまでの距離が遠い場合，ポインティングが完了するまでの時間は長い**」→何が言えればよいのか？全ての距離で言えるのか／言いたいのか？

実験の設計その2

- **計測を行うためのアプリを作る**
  - 当然，計測すべきものが正しく計測できることが必須
    - 時間？距離？速度？成功・失敗？
    - 今回は何を計測すれば良い？
  - 初めての人でも扱えるよう，なるべく単純に
  - **必ず自分＋他人でリハーサルをする**
    - きちんと動作するか？，トリガーは何か？
    - 期待する結果が得られる実験になっているか？
    - どれくらいの時間がかかるのか，楽か辛いかを実感しておく
    - 問題があれば必ず修正．他人の時間を無駄にしない
    - 他人にどのような指示を出せばよいのか？
      - なるべく早く？なるべく丁寧に？目隠しして？予想して？

実験の設計その3

- **計測の量と手順**

  - 通常，長くても1人あたり2時間以内.
    - 今回は5分以内
  - 時間で切るか，試行回数で切るか.
    - 今回は試行回数で切る
  - 人数は何人？5人以下は少ない.
    - 今回は6人にする
  - 試行順番は全員同じ？ランダム？（通常はランダム）
    - 今回はランダム．順序効果を打ち消すため
  - 練習は行わせる？行わせない？
    - 今回は事前に1分程度行わせる
  - 指示はいつ，誰が，どのように行う？
    - 「ゆっくりやる」，「正確にやる」，「素早くやる」

実験の設計その4

- **実験協力者**
  - 実験の目的によって，実験協力者は変わる
    - 例：初心者の○○を明らかにする→初心者であることが必要
    - 例：○○の男女差を明らかにする→男女がほぼ均等
    - 今回の実験協力者は，全員この講義受講者
  - **実験を強制させるのは厳禁**
    - 通常は，ボランティアもしくは有償で募集かける
    - 今回は無償．ギブアンドテイク
  - 必要以上のプライバシー情報を取得しない
    - 取得したプライバシー情報の管理も厳密に
  - 実験協力者がやめたいと言ったら実験を中止する
    - このことを事前に伝えておく

実験

- 十分に，時間と心の余裕を持とう
- 実験協力者にバイアスをかけない
  - 「これは提案手法で，良くなります」とか言わない
  - 「うまくいけば単位取れるので，よろしく」とかも言わない
- 実験協力者に敬意を払う
- 途中で条件を変えない
  - 条件を変えるのであれば，計画から練り直し
- 失敗したら，無効にする
  - やり直すなり，実験計画から練り直し
  - 間違っても，失敗を隠して解析に進まない
- **正直になる**
  - 想定外の結果，不利な結果が出ても隠さない

では，実験まで実際にやってみよう

- **まずは，自分以外の人，1人に対して実験する**
  - 実験協力者に対して，何をしてもらうのか，説明する
  - いつでもやめられることを伝える
  - 練習をしてもらう（時間制限をかける）
  - 終わったら，**「ありがとうございました」**

分析・解析

- **分析や解析は，データ収集の次に行うステップ**
  - 予想や主張が裏付けられるかどうか，データを読み取る
  - データから傾向や未知の現象を発見する

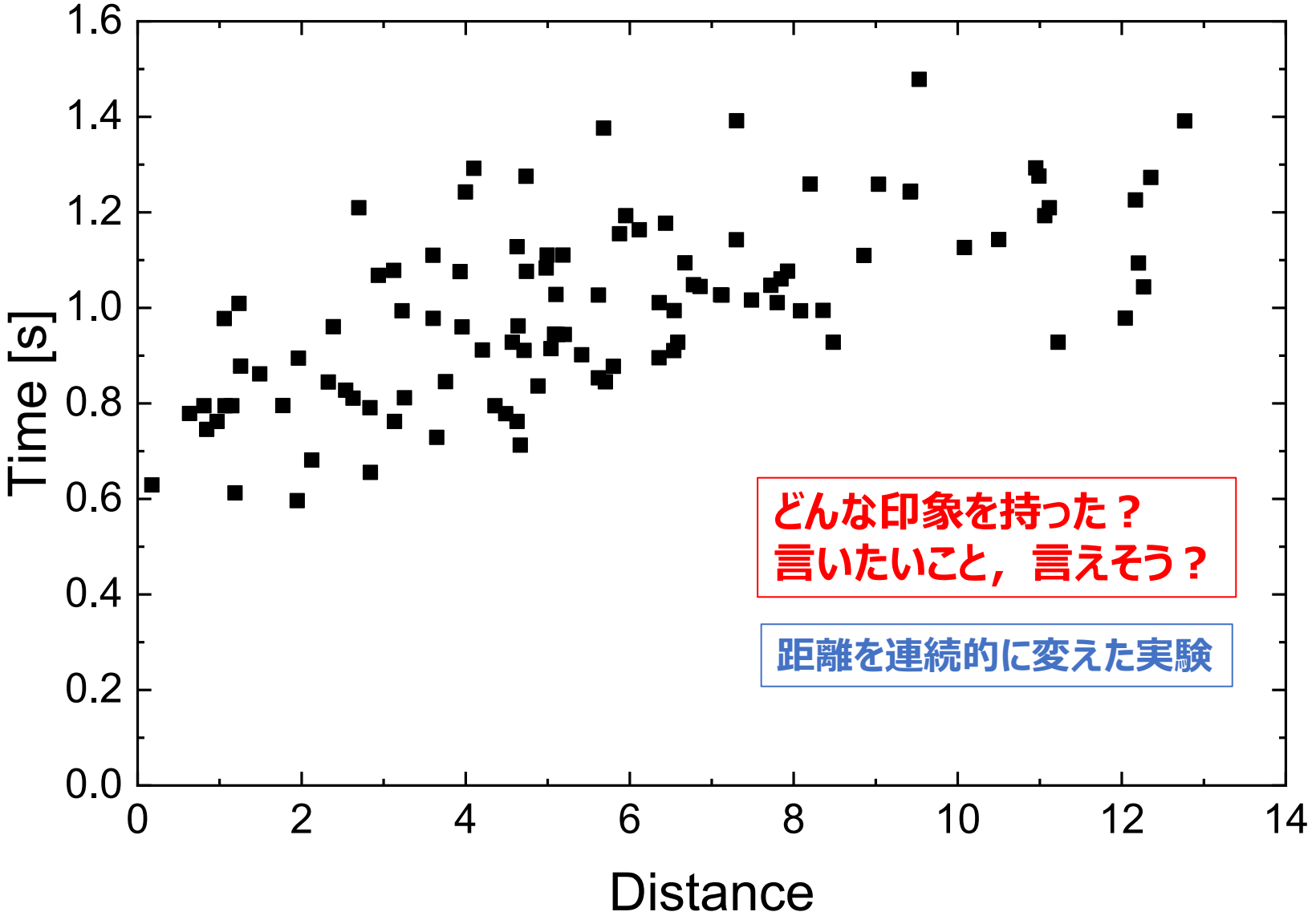
- **分析・解析の前に，データの可視化・精査**
  - 外れ値がないかどうか
  - 失敗した試行をどのように扱うか
    - 今回のケースでは，失敗試行は除外します

どんなデータが得られましたか？

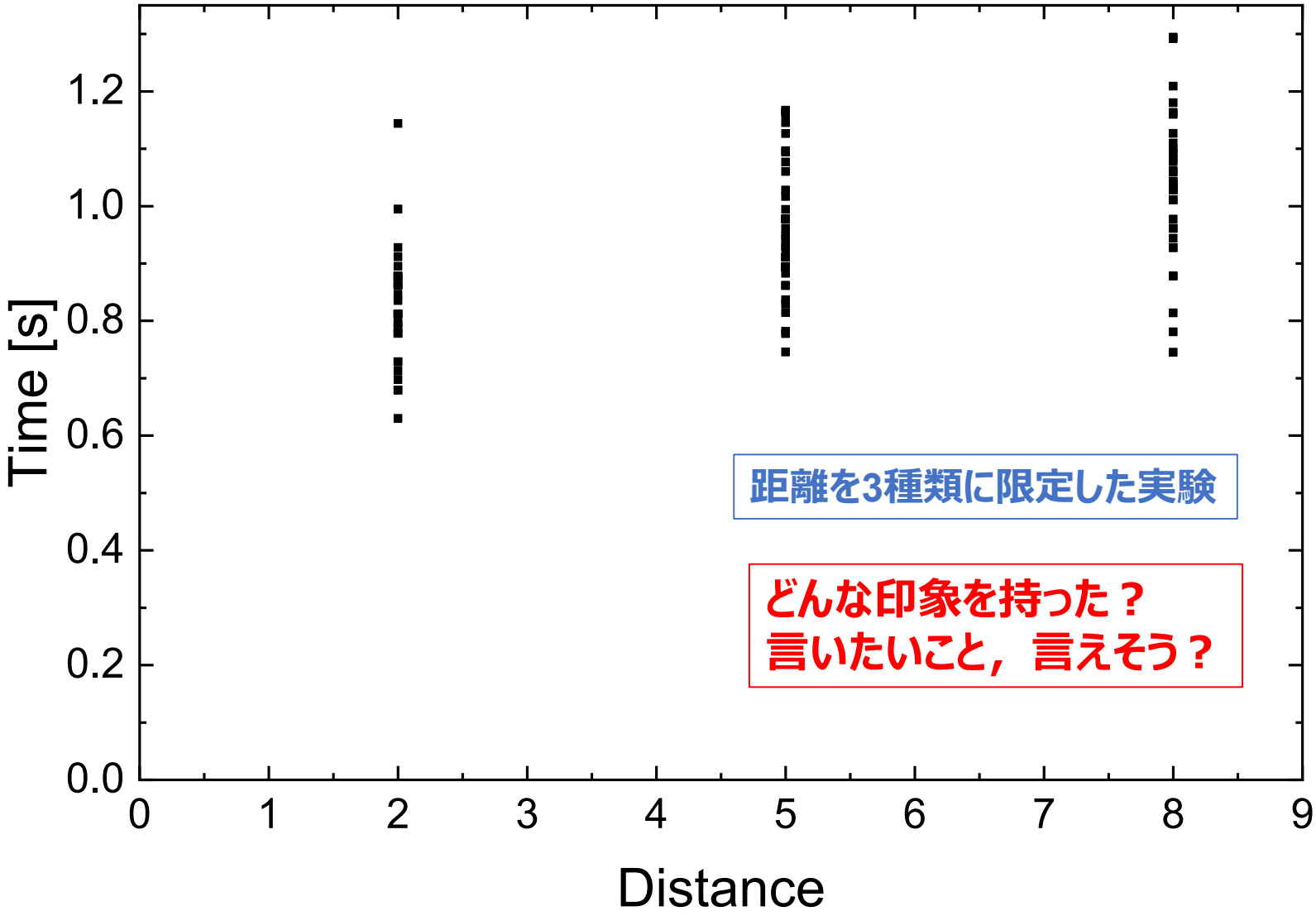
- 特に指示はしていないので，色々なパターンがありえます.
- 「何を知るために」，「どんなデータを計測したのか」，周りの人と話し合ってみてください.

- 必要であれば，グラフを書いてみてください

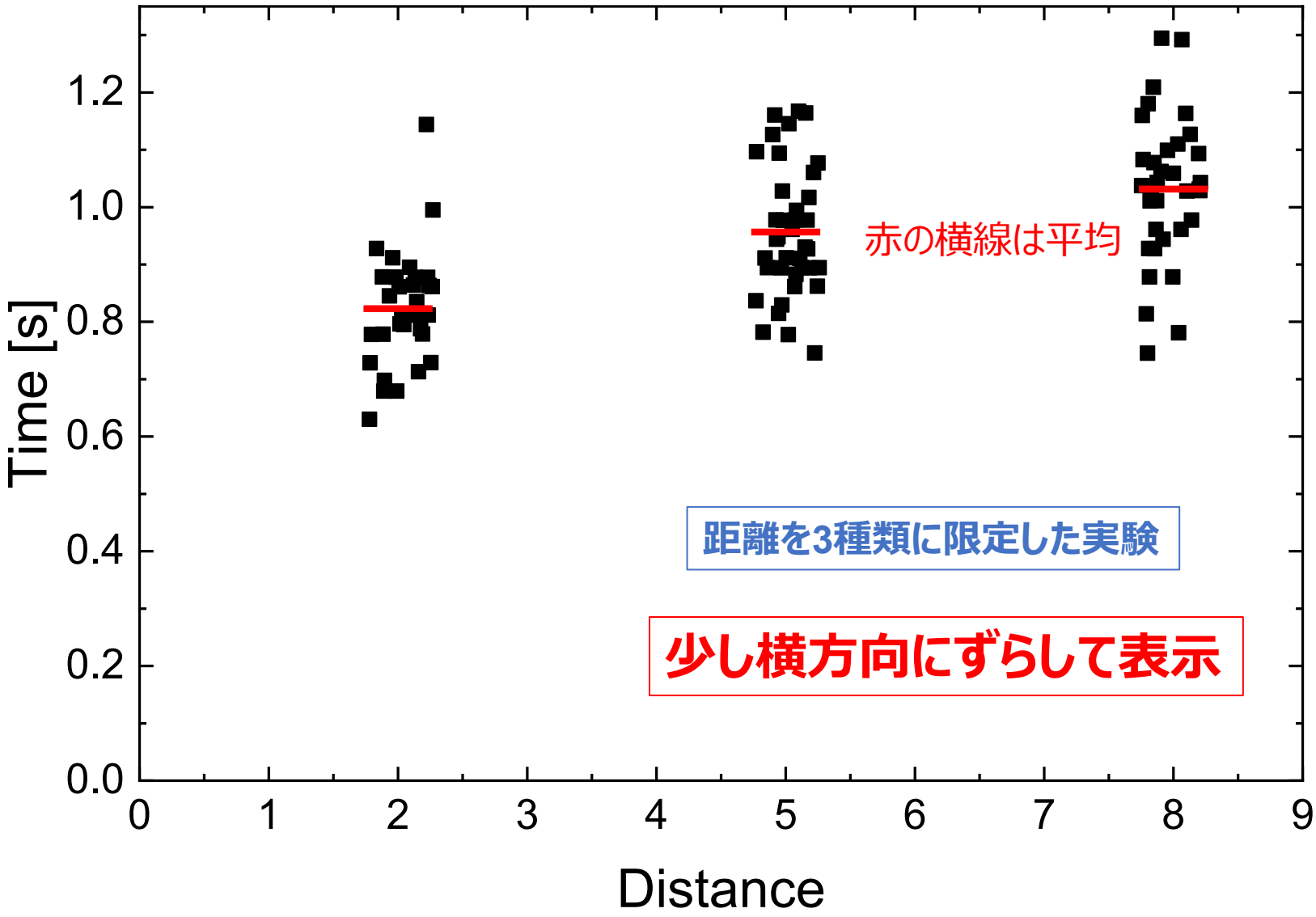
100回試行時の結果例



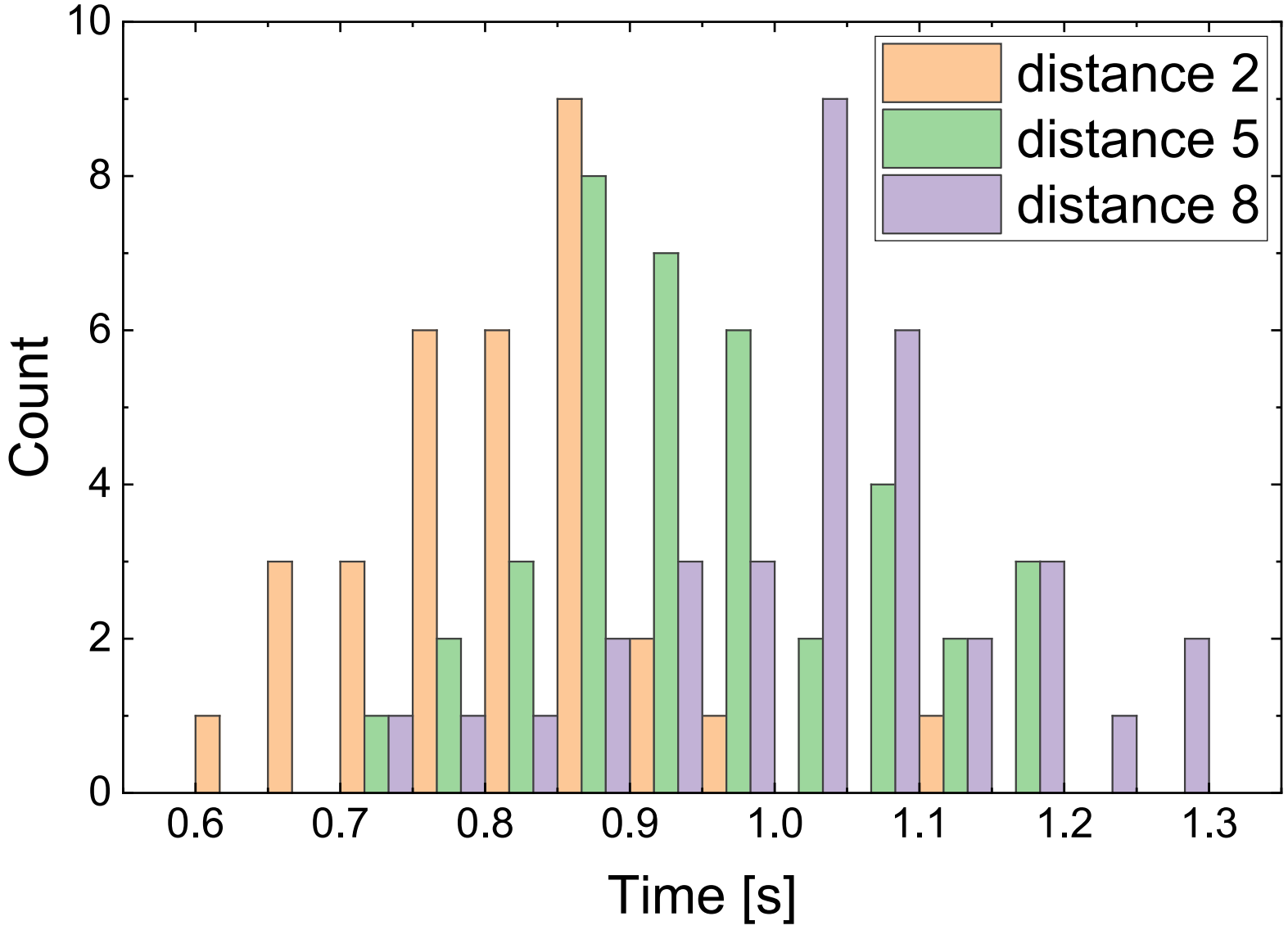
別な100回試行時の結果例



グラフを見やすく修正


Time [s]
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Distance
赤の横線は平均
距離を3種類に限定した実験
少し横方向にずらして表示

このような表現もできる（ヒストグラム）



計測値と誤差

- 一般に計測には，“**必ず**”誤差が含まれる
- 人を対象にした場合，計測値は**ばらつき**を含む
- 個人差はかなり大きい
- **平均値には必ず差が出る**

- 計測値は真の値を表すものではない

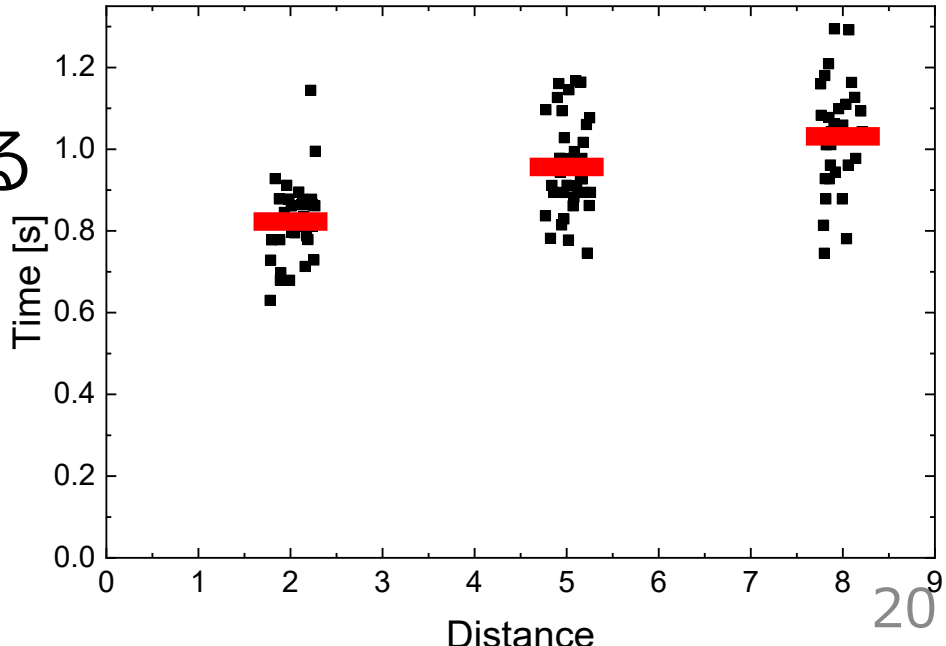
では，計測値から何が言えるのか

今回言いたいのは？

- 「**ターゲットまでの距離が遠い場合，ポインティングが完了するまでの時間は長い**」かどうか

- 計測誤差，試行ごとのばらつきを考慮して，仮説が正しいか否かに結論を出す
  - 複数回試行は有効

- 計測値の平均は上がってる

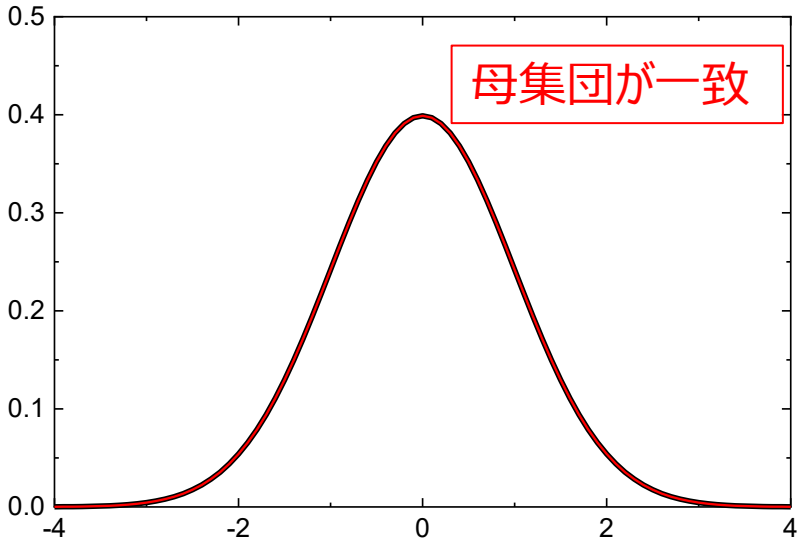


この結果から
言いたいことは言えるか？

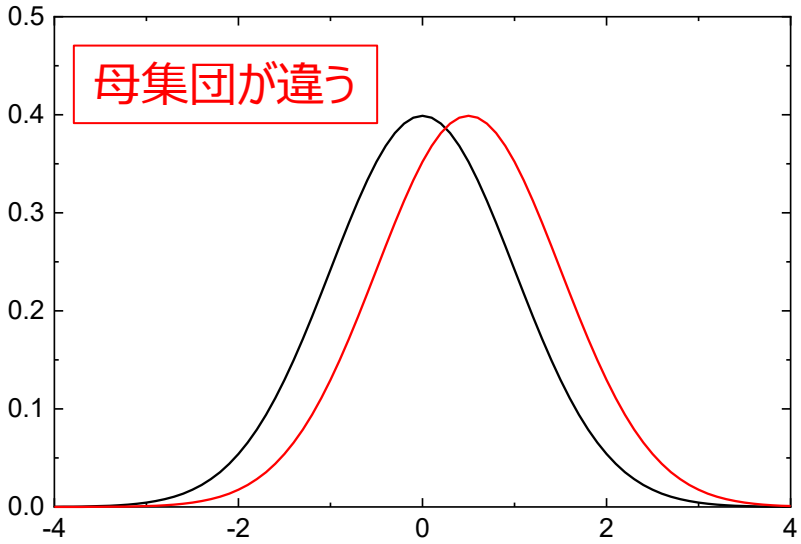
言えません

計測値の平均値が上がっている

- これは計測結果の事実を表しているだけ
- **本当に知りたいのは，その計測対象の母集団の平均に違いがあるのかどうか**
  - 計測値は母集団からの（ランダムな）標本
  - 母集団そのものは計測できない



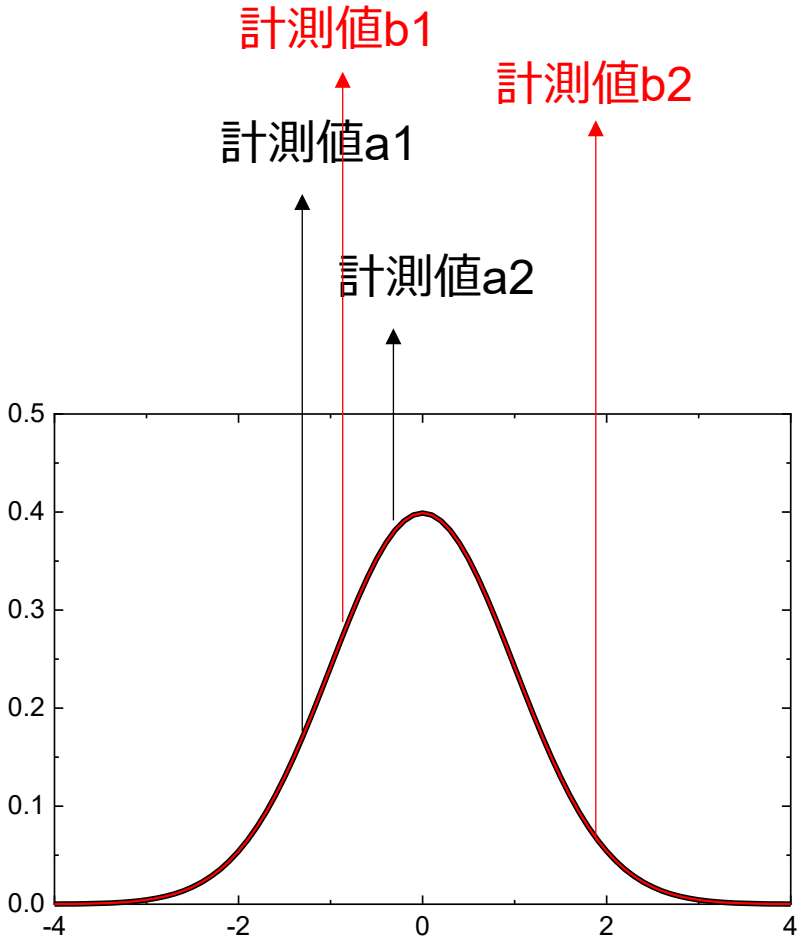
→
←
どっち？

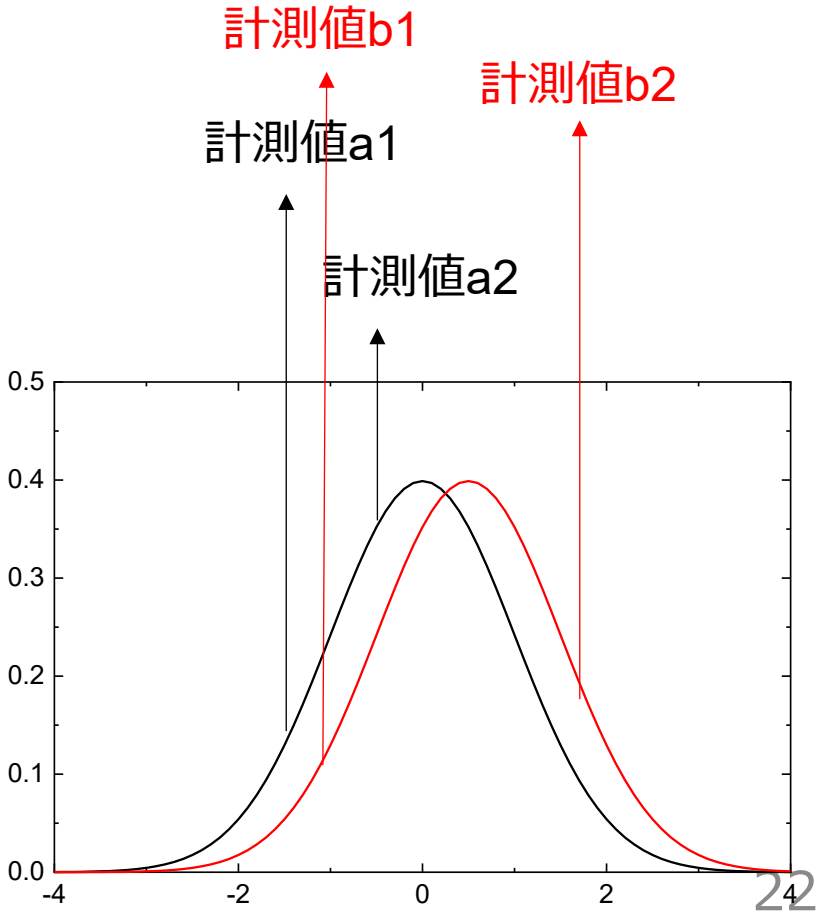


図で表してみる

- 計測値aの平均は計測値bの平均よりも大きい
- 母集団Aの平均は母集団Bの平均よりも大きい

意味が違う





「母集団Aの平均は母集団Bの平均よりも大きい」を言うためには

- **検定を使う**
  - 「母集団Aの平均と母集団Bの平均は**同じ**である」という仮説（**帰無仮説**），「両者は違う」という**対立仮説**を立てる
  - 帰無仮説が成立する確率（有意確率，**p値**）を計算
  - 確率が一定値（**有意水準**）以下であれば，帰無仮説を棄却する． 有意水準は5%を使うことが多い．
  - この場合，「両者の平均は**有意に**異なる」「両者の平均には**有意差**がある」などと表現する

- **検定の種類**
  - データに応じて様々． 適切な方法を自分で探して適用する
  - 今回は，母集団が，正規分布で分散も等しい，と仮定し，t検定を行う

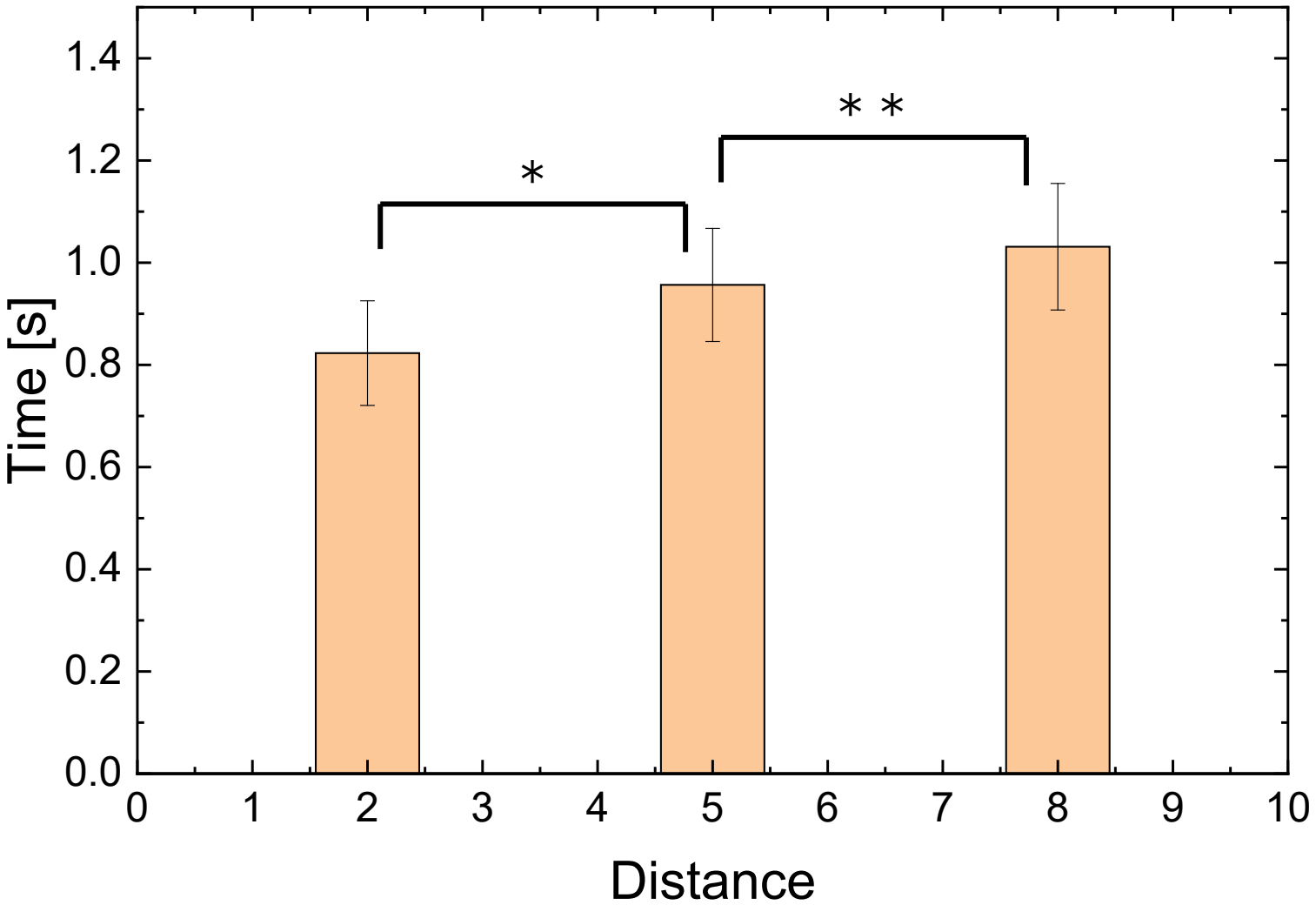
エクセルの分析ツールを使ったt検定

- **分析ツールを使えるようにする**
  - エクセルのファイル→オプション→アドイン→分析ツール
  - 設定で有効にする
- **分析ツールを使う**
  - リボンのデータ→分析→データ分析
  - t検定：　等分散を仮定した２標本による検定
  - 対象のデータ（2系統．距離小と大）を選ぶ

	変数 1	変数 2
平均	0.822929688	0.962948125
分散	0.009960671	0.012580646
観測数	32	32
プールされた分散	0.011270658	
仮説平均との差異	0	
自由度	62	
t	-5.275584412	
P(T<=t) 片側	8.93721E-07	
t 境界値 片側	1.669804163	
P(T<=t) 両側	1.78744E-06	
t 境界値 両側	1.998971517	

p値には片側と両側がある．
片側は $\mu_b > \mu_a$
両側は $\mu_b > \mu_a$ もしくは $\mu_b < \mu_a$

グラフでの表現例



＊：p<0.05
＊＊：p<0.01

これで何が言えたか？

- 「実験協力者Aのポインティング実験では，距離が長い場合，平均時間が長かった」

↑実験結果から　その実験結果だけかもしれない

- 「実験協力者Aがポインティングを行う際，距離が長いと，平均時間が長い」

↑検定結果から　その実験協力者Aだけかもしれない

- 「ポインティングを行う際，距離が長くなると，平均時間が長くなる」

↑まだ言えない

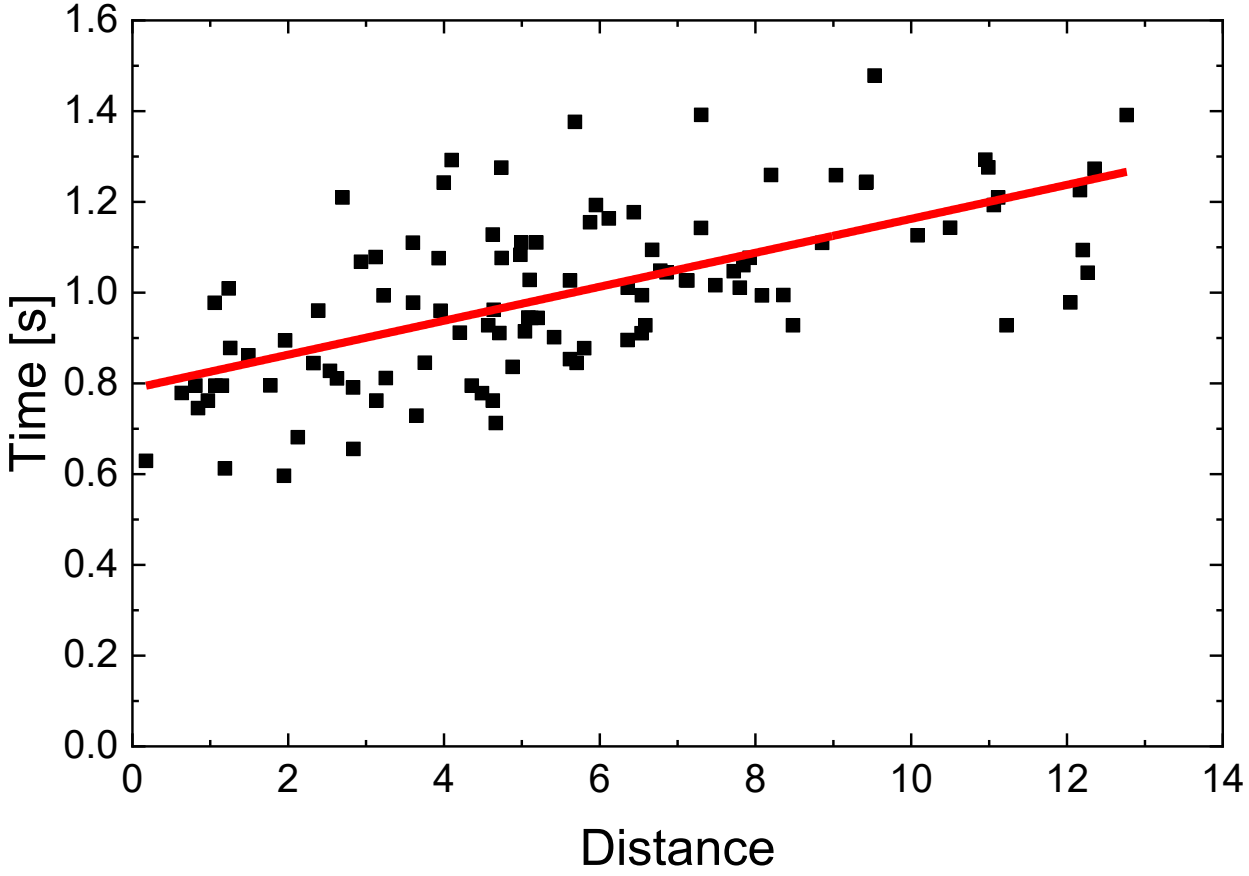
実験協力者を増やして検定する

- 条件を統一し，人だけ変えた実験を繰り返す
  - 各実験協力者ごとに検定していくのは良くない
- 各実験協力者のデータの平均を取る
  - 協力者Aの近い○○秒，遠い○○秒
  - 協力者Bの近い○○秒，遠い○○秒，．．．
- 求めた平均値を，対応のあるt検定にかける
  - 「一対の標本による平均の検定」
  - さきほどのは対応のないt検定

	近い	遠い
実験協力者1		
実験協力者2		
実験協力者3		
実験協力者4		
実験協力者5		
実験協力者6		

タスクのモデル化

一次式で近似できそう→やってみる
係数は人・デバイスによって変わるだろうか？



これができると，
何が嬉しいのだろう？

- 時間を予測できる
- 比較ができる
- 人の理解が進む

$$t = aL + b$$

複数パラメータが入ってきたら

- 例えば，ターゲットの距離＆大きさ vs 時間
- 組み合わせの数が増える，けれども基本は同じ
- ターゲットの距離（L）＆大きさ（W）と，時間（t）の関係式を求められたら最高！

宿題　締切は2025/10/25（土）

- **今回のポインティングタスクに関するレポートを提出せよ**
  - pdf形式，LMS提出

A4で3枚程度を想定

- **以下のポイントは必ず含めること**
  - なぜその実験を行うのか
  - どのような実験を行ったのか
  - どのような結果が得られたのか
  - 結果をどのように分析したのか
  - 分析の結果，あなたは何を主張するのか
  - 2つ以上のグラフ（計測値，分析結果等）

- **「ターゲットまでの距離が遠い場合，ポインティングが完了するまでの時間は長い」の検証は必須**

補足

- 複数の選択肢がある中から一つを選んだ場合，なぜそれを選んだのかを書いてあるとよい
  - 例1：実験の順番は，長・短・長・短・．．．にした．なぜなら・・・
  - 例2：ポインティングが正しく行われなかった場合，○○のようにした．なぜなら・・・
  - 例3：ターゲットの形状・大きさは○○のようにした．なぜなら・・・
  - 例4：グラフは○○（散布図，円，折れ線，棒グラフなど）とした．なぜなら・・・
  - 例5：タスクの回数は○○回とした．なぜなら・・・

※上記のような書き方はクドい．以下のように書くことが多いです．
「○○であることから，□□は△△とした．」

宿題レポートの採点基準

- 何を明らかにしたいのか，が明らかになっている
- そのための実験が適切に計画されている
- 実験結果が適切に示されている
- 実験結果から得られる結論が適切
  - 間違っても，**結論ありきではない**

ダメな例

- 「ポインティングタスクがどうなっているのか」を明らかにする
- 「遠いターゲットと小さいターゲットとで大きさを変える」
  - （比較したいパラメータ以外は，同じになる努力をする）
  - （努力でなんともならないのであれば，それを明示する）
- 棒グラフが適切な場面に円グラフ，標準偏差が入っていない棒グラフ，表示を加工したのにそれを明示していないグラフ
- 実験結果からわかったこと以上のことを主張する
  - 例：左右しか実験をしていないのに，上下も主張する
- 結論や考察に，あなたの気持ちや感想を書く
  - 例：この実験は楽しかった，難しかった
- 結論がない

良い例

- **「遠いターゲットの方が時間がかかると予想していたが，今回の実験の条件下においては，ターゲットまでの距離によらず，時間は変わらなかった」**
  - 実験結果は**正直に**．予想と違っていても構わない
  - ただし，一般化してはいけない
  - なぜ予想と違ったのか，を考察として書くとより良い
    - 考察は，考えられることを書いてもよい部分
    - 考察に，感想を書くのは誤り
- **「予想通りの結果が得られた．しかし，まだ○○は条件が異なっているので，その影響を明らかにする必要がある」**
  - 予想と実験結果が同じだからといって，直ちに予想が証明されたことにはならない
  - 正直に書く

宿題2

次々回の授業（10/28）までに論文を読んでくる

宿題　リスト1

- 以下の9本の論文，あるいは自分で探した論文の中から2本以上読んでくること
  - 自分で選ぶ場合，8ページ以上であることが必須条件

1. Ninja cursors: using multiple cursors to assist target acquisition on large screens
   - https://doi.org/10.1145/1357054.1357201
2. 複数ダミーカーソル中における自分自身のカーソル特定
   - http://www.interaction-ipsj.org/archives/paper2013/data/Interaction2013/oral/data/pdf/13INT004.pdf
3. GUI環境でのバブルカーソルの実用的評価
   - https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/9782
4. ポインティングタスク中のピーク速度を用いたターゲット予測インタフェースの提案
   - https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/10075

5. 重なりあったウィンドウ間を移動可能なマウスカーソル操作手法とその評価
   - https://www.wiss.org/WISS2011Proceedings/PDF/12.pdf
6. Drag&Flick：タッチスクリーンを用いた 視覚障がい者向け文字入力方式
   - http://www.interaction-ipsj.org/archives/paper2013/data/Interaction2013/oral/data/pdf/13INT010.pdf
7. 予測型テキスト入力システム POBox
   - http://www.pitecan.com/UnixMagazine/PDF/if9804.pdf
8. Flickey：超小型タッチスクリーン端末におけるフリックに基づくQWERTYキーボード
   - http://www.interaction-ipsj.org/proceedings/2016/data/pdf/16INT010.pdf
9. Valve Icon: オーバーシュート後に生成される壁を用いたポインティング高速化手法の提案
   - https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/200946

宿題の目的

- これから，2つ以上の入力手法を自分で選び，それらの実装・評価をしてもらいます．
  - **従来手法（通常手法，既存手法）と提案手法の2つ**
- 通常の手法にはどんな問題があり，提案手法はその問題をどのように解決しているのかを理解してください
- また，提案手法が有効であることを，どのようにして主張しているのかを理解してください

- **一般的な論文の流れ**
  - 既存手法には課題がある → その課題を解決する提案手法を考えた → 実装した → 既存手法と比較した → 結果，提案手法は有効

もっと知りたい人向け

- 論文を検索する時は，google scholarを使います
  - https://scholar.google.co.jp/



・全ての論文が無料で見られる訳ではありません
・SRAS経由ならば無料で見られる論文があります
・引用元の数字が大きい方がインパクトの強い論文
・英語で検索する方がよい
・各論文の最後に引用文献（参考文献）欄があるので，そこから辿るのも手

興味のありそうな論文を探す → その論文が引用している論文，その論文を引用している論文を探す，とやると効率的

もっと知りたい人向け2

- GeminiやChatGPTの **Deep research** を使う

ポインティング完了時間を短縮するための手法についてまとめてください．極力ACMかIEEEが出版する論文を引用するようにしてください．



マウスを用いたポインティングタスクにおける完了時間短縮手法の調査

はじめに

マウスで画面上のターゲットを選択するポインティングタスクは、デスクトップや大型ディスプレイなど様々な環境で日常的に行われている。このタスクの完成時間（target acquisition time）は、手の動き（運動空間）とポインタの移動量（表示空間）との関係を示すFittsの法則でモデル化される。Fittsの法則によれば、所定の幅のターゲットに対して距離が長いほど選択に時間がかかる。研究者たちはこの制約を克服し、ユーザの負担を軽減するために様々な改良手法を提案してきた。本報告では、ACMおよびIEEEで発表された主な論文を中心に、Fittsの法則に基づく改良、制御表示ゲインの動的調整、ターゲット拡張、選択支援などの技術と評価結果を体系的にまとめる。

Fittsの法則に基づく改善

ターゲットの拡張とタイミング

- Expanding Widgets（McGuffin & Balakrishnan, 2005） – ターゲットが動的に拡大すればモータ空間上の幅が広がり、Fittsの法則における有効幅が増える。実験ではターゲットを90%の距離移動後に拡大しても、常に静的ターゲットより高速に選択でき、最終的な拡大サイズが性能の主要因であることが示された dgp.toronto.edu 。拡大後のサイズを用いたFittsの法則で選択時間を概ね予測できる dgp.toronto.edu 。複数ターゲットが同時に拡大すると衝突やオクルージョンが発生するため、拡大のタイミングや方向の調整が必要になる。
- Beating Fitts' Law における拡張ターゲットまとめ（Balakrishnan, 2004） – レビュー論文では、拡張ターゲットにより得られる利点として、表示空間内のターゲットを動的に拡大することで運動空間でのターゲット幅を大きくし、選択時間を短縮することを説明している。遅いタイミングでも効果があり、最終サイズが重要であること、複数ターゲット時の設計

Deep researchはすごい
個々の論文を探すだけでなく，それらをまとめてくれる．

Deep researchは回数制限があります．利用は計画的に．

←の共有リンクは[ここ]

まず，Deep researchで大雑把な検索をかけて，その中から興味のある論文を読み，さらにその論文が引用しているものや，その論文を引用している論文を探してみる．あるいはさらにDeep researchをかける